Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina: Projeto Análise de Algoritmos
Professor: Mário Luiz Rodrigues Oliveira
Atividade: Prova I
Formiga, MG, 13 de junho de 2025

Código de honra e conduta discente:

Eu, _____ , matrícula _____

prometo pela minha honra que fui honesto(a) e não trapaceei nessa avaliação passando ou recebendo cola.

Formiga, MG, 13 de junho de 2025.

Instruções:

1. Esta atividade deve, obrigatoriamente, ser resolvida **individualmente**.
2. Caso você ache que falta algum detalhe nas especificações, você deverá fazer as suposições que julgar necessárias e escrevê-las junto à resolução da atividade. Pode acontecer também que a descrição desta atividade contenha dados e/ou especificações supérfluas para sua solução. Utilize sua capacidade de julgamento para separar o supérfluo do necessário.
3. Na(s) folha(s) contendo a solução desta atividade coloque seu nome e matrícula. Na correção desta prova será considerado apenas e tão somente o conteúdo que estiver na(s) folha(s) de solução.
4. **Não basta apresentar apenas o(s) resultado(s). É necessário mostrar a resolução ou o raciocínio utilizado para responder às questões. Portanto, justifique formalmente todas as suas respostas. Questões sem respostas ou com respostas sem justificativas não serão consideradas**.
5. É permitido aos discentes consultar materiais impressos, tais como: livros, materiais disponibilizados pelo professor e anotações produzidas pelo discente.
6. Não são permitidas consultas a materiais/conteúdos disponíveis na *Web*.
7. Durante a realização desta atividade não é permitido o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos; bem como também conversas e/ou diálogos com colegas.
8. Seja honesto(a) e lembre-se: você deu sua palavra de honra.
9. **Plágio ou a tentativa de plágio implicará em nota 0 (zero) a todos os envolvidos**. Sem prejuízo de demais sanções/pebalidades cabíveis nesta situação.
10. O valor desta atividade é **25 pontos** e você terá até 120 minutos para resolvê-la.

VIRE ⟶

Questão 1. Você está em um campo minado infinitamente grande. Você tem um detector de minas que só consegue identificar uma mina localizada no máximo a um passo de distância. Você deve encontrar a primeira mina do campo, mas a única informação que você tem sobre esta mina é que ela está diretamente a sua esquerda ou diretamente a sua direita. Entretanto, você não sabe a quantidade m de passos de onde você está até a mina.

(3.0 pontos) Projete um algoritmo para achar a mina em $O(f(m))$ passos. A função $f(m)$ deve ser polinomial no parâmetro m.

(2.0 pontos) Argumente que seu algoritmo tem a complexidade requerida.

Questão 2. Prove que as afirmativas abaixo são verdadeiras ou falsas, usando para isso as definições das notações assintóticas e/ou contra exemplos. Considere que as funções $f(n)$ e $g(n)$ são assintoticamente não negativas.

a) (2.0 pontos) Se $f(n) \in O(u(n))$ e $g(n) \in O(v(n))$ então $f(n) - g(n) \in O(u(n) - v(n))$.

b) (2.0 pontos) Se $f(n) \in O(g(n))$ então $g(n) \in \Omega(f(n))$.

c) (2.0 pontos) Se $f(n) \in O(g(n))$ e $g(n) \in O(f(n))$ então $f(n) \in \theta(g(n))$.

Questão 3. A respeito da análise de algoritmos e propriedades das notações assintóticas, responda **V** para as sentenças que julgar verdadeiras e **F** para as sentenças que julgar falsas. Justifique suas respostas. Respostas sem justificativas não serão consideradas.

a) ( ) (2.0 pontos) A solução da equação de recorrência $T(n) = 2T(n/7) + n \in O(n^2)$.

b) ( ) (2.0 pontos) Se $f(n) = 3 * n^2 - n + 4$ então $f(n) \in \Theta(n^2)$.

c) ( ) (2.0 pontos) Sejam as funções $f(n)$ e $g(n)$ assintoticamente positivas e considere que $g(n)$ domina assintoticamente $f(n)$, então $f(n) + g(n) \in \Omega(f(n))$.

Questão 4. A respeito da análise de algoritmos e propriedades das notações assintóticas, responda:

(a) (2 pontos) Alice e Bob estão discutindo sobre o desempenho de seus algoritmos de ordenação. Alice afirma que o seu algoritmo de ordenação executando em tempo $\theta(n * lgn)$ é melhor que algoritmo de Bob que executa em tempo $\theta(n^2)$. Para decidir qual é melhor algoritmo, implementaram e executaram os dois algoritmos no mesmo ambiente (mesma arquitetura, mesmo sistema operacional, mesma linguagem de programação e mesmo compilador) em uma série de dados. Para espanto de Alice, descobriram que quando $n < 100$ o algoritmo $\theta(n^2)$ é mais rápido e apenas quando $n \geq 100$ é que o algoritmo $\theta(n * lgn)$ é melhor. Explique como essa situação pode ocorrer.

(b) (2 pontos) Sejam as funções $f(n)$ e $g(n)$ assintoticamente positivas e considere que $g(n)$ domina assintoticamente $f(n)$. Pode-se afirmar que $f(n) + g(n) \in \Omega(f(n))$? Justifique formalmente sua resposta.

Questão 5. Suponha que, para resolver um problema com entradas de tamanho n, você tenha que escolher um dentre dois algoritmos A e B.

1. O algoritmo A resolve problemas dividindo-o em um único subproblema de tamanho $n/5$, resolve recursivamente o subproblema e então combina as soluções em tempo $\theta(n)$.
2. O algoritmo B resolve problemas de tamanho n, dividindo-o em único subproblema de tamanho $n - 1$, resolve recursivamente o subproblema e então combina as soluções em tempo constante.

Considere essas informações e responda:

(a) (3.0 pontos) Qual o consumo de tempo de cada um dos algoritmos? Expresse sua resposta em termos da notação θ. Justifique sua resposta. Respostas sem justificativas não serão consideradas.

(b) (1.0 ponto) Qual dos algoritmos é assintoticamente mais eficiente no pior caso? Justifique sua resposta. Respostas sem justificativas não serão consideradas.

Informações que podem ser úteis

Somatórios e Logaritmos:

- $\sum_{i=1}^{n}(i) = n(n+1)/2$
- $\sum_{i=1}^{n}(a^i) = a(a^n - 1)/(a-1)$

- $\log(a * b) = \log a + \log b$
- $\log(a/b) = \log a - \log b$
- $\log_b a = \log_c a / \log_c b$
- $\log_b a^c = c * \log_b a$
- $\lg a = \log_2 a$

Hierarquia de funções:

A seguinte hierarquia de funções pode ser definida do ponto de vista assintótico:
$1 \prec log(n) \prec \sqrt{n} \prec n \prec n * log(n) \prec n^c \prec c^n \prec n! \prec n^n$ onde c é uma constante arbitrária inteira ≥ 2.

Teorema mestre:

Sejam as constantes naturais $a \geq 1$, $b \geq 2$ e $k \geq 0$. Considere a função $f(n)$ da forma $c*n^k$, na qual $c > 0$ e $\in \mathbb{R}$, seja a equação de recorrência dada por $T(n) = aT(n/b)+f(n)$ e suponha n uma potência exata de b. Considere ainda que T é uma função que leva números naturais em números reais positivos e que T é assintoticamente não decrescente, Nessas condições, [BRASSARD and BRATLEY, 1996] indicam que a solução dessa recorrência é limitada assintoticamente por $T(n) = \begin{cases} \theta(n^k) & \text{se } a < b^k \\ \theta(n^k * \lg n) & \text{se } a = b^k \\ \theta(n^{\log_b a}) & \text{se } a > b^k \end{cases}$

Referências

[BRASSARD and BRATLEY, 1996] BRASSARD, G. and BRATLEY, P. (1996). *Fundamentals of Algorithms*. Prentice-Hall.